

Ataque de asma

L. M. Entrenas Costa, M. Entrenas Castillo, B. Jurado Gámez, L. Jiménez Murillo,
J. M. Calderón de la Barca Gázquez y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

- La Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA) define el asma como un síndrome que incluye diversos fenotipos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero de etiologías probablemente diferentes. Es una enfermedad inflamatoria crónica en la que participan distintas células y mediadores de la inflamación, condicionada, en parte, por factores genéticos, que cursa con hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción farmacológica o espontáneamente.
- El *ataque de asma*, agudización, crisis o exacerbación es un episodio de empeoramiento de la situación basal del paciente que requiere modificar el tratamiento. Se identifica clínicamente por cambios en los síntomas o en la medicación de alivio, o en la función pulmonar, respecto a la variación diaria de un paciente en concreto. Según el tiempo de instauración, hay dos tipos:
 - **De instauración lenta** (días o semanas). Representa el 80% de los pacientes que consultan a urgencias por una crisis asmática y se origina por infección de las vías respiratorias altas o por incumplimiento terapéutico. Su mecanismo patogénico es un aumento de la inflamación y la respuesta al tratamiento es lenta.
 - **De instauración rápida** (< 3 h). Puede deberse a alérgenos inhalados, fármacos (antiinflamatorios no esteroideos, bloqueadores β), alimentos (alergia alimentaria, aditivos o conservantes) o estrés. Su mecanismo patogénico es la broncoconstricción. Inicialmente es más grave (mayor mortalidad y riesgo de necesitar intubación), pero la respuesta al tratamiento es más favorable y rápida.
- La gravedad del ataque de asma puede variar desde leve (o incluso pasar desapercibido) hasta comprometer la vida del paciente. Con frecuencia, la agudización refleja un fallo en el manejo a largo plazo del asma, por lo que, después de la asistencia urgente, el paciente debe ser remitido a las consultas externas de neumología.

ACTITUD DIAGNÓSTICA

VALORACIÓN INICIAL (EVALUACIÓN ESTÁTICA)

La gravedad de la exacerbación determina el nivel y la intensidad del tratamiento, por lo que es imprescindible hacer una evaluación rápida de la situación del paciente.

La cronología con que se realicen los siguientes puntos puede variar en función de la situación vital del paciente, aunque se recomienda hacerlo en este orden para evitar omisiones importantes.

Identificar a los pacientes con riesgo vital y clasificar el tipo de ataque

Tras una anamnesis breve para confirmar la naturaleza asmática de los síntomas, su duración, tiempo de instauración y tratamiento hasta el momento de la consulta, se investiga la presencia de criterios de asma de riesgo vital, aunque su ausencia no la descarta. Una vez considerada esta posibilidad, se clasifica la crisis en el escalón más grave del que, al menos, cumpla un criterio ([tabla 40.1](#)). Los **criterios** para sospechar que una crisis asmática es de riesgo vital son los siguientes:

- Ingresos previos en una unidad de cuidados intensivos o necesidad de intubación o ventilación mecánica.
- Ingresos hospitalarios por asma en el último año.
- Numerosas consultas a urgencias en el año previo.
- Uso de más de dos envases de agonistas β -adrenérgicos inhalados de acción rápida en 1 mes.
- Dificultad de percibir bien la intensidad de la obstrucción.
- Antecedentes familiares de primer grado de asma mortal.
- Nivel socioeconómico bajo y residencia urbana.
- Comorbilidad: enfermedad cardiovascular, psiquiátrica u otra enfermedad pulmonar.
- Trastornos psicológicos.

Identificar los síntomas y signos de compromiso vital

Los más fiables, aunque tardíos, que indican una parada cardiorrespiratoria inminente son:

- Disminución del estado de conciencia o agitación psicomotriz.
- Bradicardia e hipotensión.
- Cianosis.
- Tórax silente.

Medir objetivamente el grado de obstrucción y su repercusión en el intercambio gaseoso

- El pico espiratorio de flujo (PEF) o, si es posible, el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV₁) son los parámetros objetivos más importantes para la valoración, el seguimiento y el tratamiento de la crisis

TABLA 40.1 Gravedad del ataque de asma

	Leve (nivel III)	Moderado (nivel II)	Ataque grave (nivel I)	Riesgo vital (nivel I)
Síntomas	Tos nocturna o diurna, sibilancias, disnea con el ejercicio moderado o intenso, habla sin dificultad		Disnea de reposo, no completa las frases	Cianosis
Estado de conciencia	No hay alteraciones		Habitualmente agitado	Confuso o comatoso
Frecuencia respiratoria	Puede estar incrementada		Incrementada	> 25 rpm
Uso de músculos accesorios	No	No	Habitual	Movimientos paradójicos torácicos
Sibilancias	Moderadas	Abundantes	Abundantes y fuertes	Silencio auscultatorio
Uso de β-adrenérgicos	Uso incrementado, pero con respuesta		Uso abusivo sin respuesta	Uso abusivo sin respuesta
Frecuencia cardíaca	< 110 lat/min	< 110 lat/min	> 110 lat/min, adultos	Bradicardia
PEF*	70%	70-50%	50-33%	No registrable (< 33%)
Variabilidad†	≤ 20%	20-30%	> 30%	> 30%
SpO₂ (aire ambiental)	> 95%	92-95%	< 92%	< 92%

* Porcentaje respecto al valor teórico o de referencia del paciente.
† Referida a los diferentes resultados obtenidos durante el ataque de asma.
PEF: pico espiratorio de flujo; SpO₂: saturación periférica de oxígeno.

asmática. El valor teórico del PEF se calcula en función de la edad, el sexo y el peso aproximado del paciente (tabla 40.2). El porcentaje del PEF sobre el valor teórico, o el mejor personal, se calcula aplicando la siguiente fórmula:

$$\% \text{ PEF teórico o el mejor personal} = \text{PEF real} \times 100 / \text{PEF teórico o el mejor personal}$$

- Saturación periférica de oxígeno (SpO₂) (medida por pulsioximetría). Solo si la SpO₂ es inferior al 90% a pesar de la oxigenoterapia se realiza gasometría arterial.

En ningún caso estas exploraciones deben demorar el inicio del tratamiento.

Descartar la presencia de complicaciones

Inicialmente, en la consulta de urgencias es suficiente la determinación del PEF o, mejor aún, del FEV₁ y de la SpO₂. Otras exploraciones complementarias urgentes, como la **hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios**, la **bioquímica sanguínea básica**, el **electrocardiograma** y la **radiografía posteroanterior y lateral de tórax**, solo están indicadas si el paciente tiene síntomas, como fiebre, dolor torácico o disnea excesiva, que hagan pensar en la existencia de complicaciones (neumotórax, neumonía), o cuando requiere ingreso hospitalario.

TABLA 40.2 Valores teóricos del pico espiratorio de flujo (PEF), en L/min

Edad (años)	PESO (kg)			
	65	70	75	80
Hombres				
20	602	649	693	740
30	577	622	664	710
40	552	596	636	680
50	527	569	607	649
60	502	542	578	618
70	477	515	550	587
Mujeres				
20	390	423	460	496
30	380	413	448	483
40	370	402	436	470
50	360	391	424	457
60	350	380	412	445
70	340	369	400	432

RESPUESTA AL TRATAMIENTO (EVALUACIÓN DINÁMICA)

Comparar los cambios obtenidos en la obstrucción respecto a los valores basales

La medición del grado de obstrucción mediante el PEF o el FEV₁ es la mejor forma de valorar la respuesta terapéutica. En un paciente con una obstrucción grave se considera que la respuesta es favorable cuando el PEF o el FEV₁ son superiores al 45% del valor teórico a los 30 min del inicio del tratamiento, y el PEF tiene un incremento mínimo de 50 L/min sobre el valor basal pretratamiento.

Predecir la respuesta al tratamiento

No hay ningún índice predictivo validado.

Valorar la necesidad de otras pruebas diagnósticas

La realización de otras exploraciones complementarias, distintas de las ya citadas, está indicada cuando la respuesta terapéutica, medida con parámetros objetivos, no es la adecuada.

CRITERIOS DE INGRESO

La indicación de ingreso hospitalario por un ataque de asma depende de la respuesta clínica y funcional del paciente después de 2-3 h de iniciado el tratamiento en el área de consultas del servicio de urgencias. Demorar más allá este tiempo no ha demostrado que incremente de manera significativa el grado de broncodilatación ya conseguido.

- **Criterios de ingreso en el área de observación del servicio de urgencias:**
 - Paciente sintomático a pesar del tratamiento instaurado.
 - Necesidad de oxígeno suplementario para mantener una SpO₂ superior al 92%, o al 95% si es una paciente embarazada o en caso de insuficiencia cardíaca.
 - Disminución persistente de la función pulmonar (PEF o FEV₁ < 40%).
- **Criterios de ingreso en la unidad de cuidados intensivos:**
 - Obstrucción muy grave de la vía aérea con deterioro clínico.
 - Agotamiento.
 - Parada respiratoria.
 - Alteración del estado de conciencia.
 - SpO₂ persistentemente baja, a pesar de la administración de oxígeno a alto flujo.
 - Hipercapnia.
 - Neumotórax.

CRITERIOS DE ALTA

No hay criterios absolutos para el alta después de un ataque de asma que haya precisado ingreso hospitalario, aunque, según consenso de expertos, puede procederse a ella si el paciente, después de 12-24 h, cumple los siguientes criterios:

- No precisa medicación intravenosa.
- No necesita agonistas β-adrenérgicos de acción rápida a intervalos inferiores a 4 h, ni necesita una dosis a primera hora de la mañana.

- Puede caminar sin dificultad respiratoria.
- La exploración física es prácticamente normal.
- La SpO₂ supera el 90% respirando aire ambiente.
- El PEF o el FEV₁ están idealmente entre el 75 y el 80% del mejor valor personal o del teórico, y después de la administración de una dosis de un agonista β-adrenérgico inhalado de acción corta presenta una variabilidad escasa (idealmente < 20%). Un PEF por debajo del 75% y una variabilidad superior al 25% se asocian a una mayor tasa de reingresos.

TRATAMIENTO

El objetivo terapéutico principal es preservar la vida del paciente y revertir la agudización lo antes posible. Para ello, debe, por este orden, corregirse la hipoxemia (si la hay), resolver la obstrucción de la vía aérea con broncodilatadores y disminuir la inflamación bronquial con corticoides sistémicos. La evaluación de la gravedad y su relación con las necesidades terapéuticas se muestran en la [figura 40.1](#).

MEDIDAS GENERALES

- Supervisión directa por el médico que atiende al paciente hasta su mejoría.
- Administración de oxígeno mediante mascarilla de tipo Venturi o mascarilla con reservorio, a la FiO₂ necesaria para mantener la SpO₂ > 92%, o del 95% en mujeres embarazadas y en pacientes con enfermedad cardíaca. Para alcanzar este objetivo suele ser suficiente administrar oxígeno al 28-32%, ya que concentraciones mayores pueden agravar la situación en pacientes con riesgo de hipercapnia. Por ello, cuando se desconozca la SpO₂, la oxigenoterapia no debe superar concentraciones del 31%. El inicio de la oxigenoterapia es prioritario y no debe demorarse bajo ningún concepto para realizar una gasometría arterial.
- En las crisis graves se canaliza una vía venosa periférica con Abocath del n.º 18, y se inicia la infusión de solución glucosada al 5% a un ritmo de 7 gotas/min (21 mL/h).
- Detección del grado de obstrucción midiendo el PEF (idealmente el FEV₁) antes de que el paciente reciba una nebulización del agonista β-adrenérgico.
- Control de las concentraciones séricas de potasio, dada la tendencia a la hipopotasemia.
- Vigilancia de las frecuencias respiratoria y cardíaca, que en la crisis grave se realiza por monitorización continua.
- Control de la presión arterial y de la temperatura corporal cada 8 h.
- Está absolutamente contraindicada la administración de sedantes, excepto en los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO SEGÚN LA GRAVEDAD

Crisis leve (nivel III)

Se trata de pacientes con FEV₁ o PEF superior al 70% del valor teórico, SpO₂ mayor del 95% y sin signos de fracaso ventilatorio. El tratamiento se basa en la administración de un agonista β-adrenérgico de acción rápida y un corticoide por vía oral:

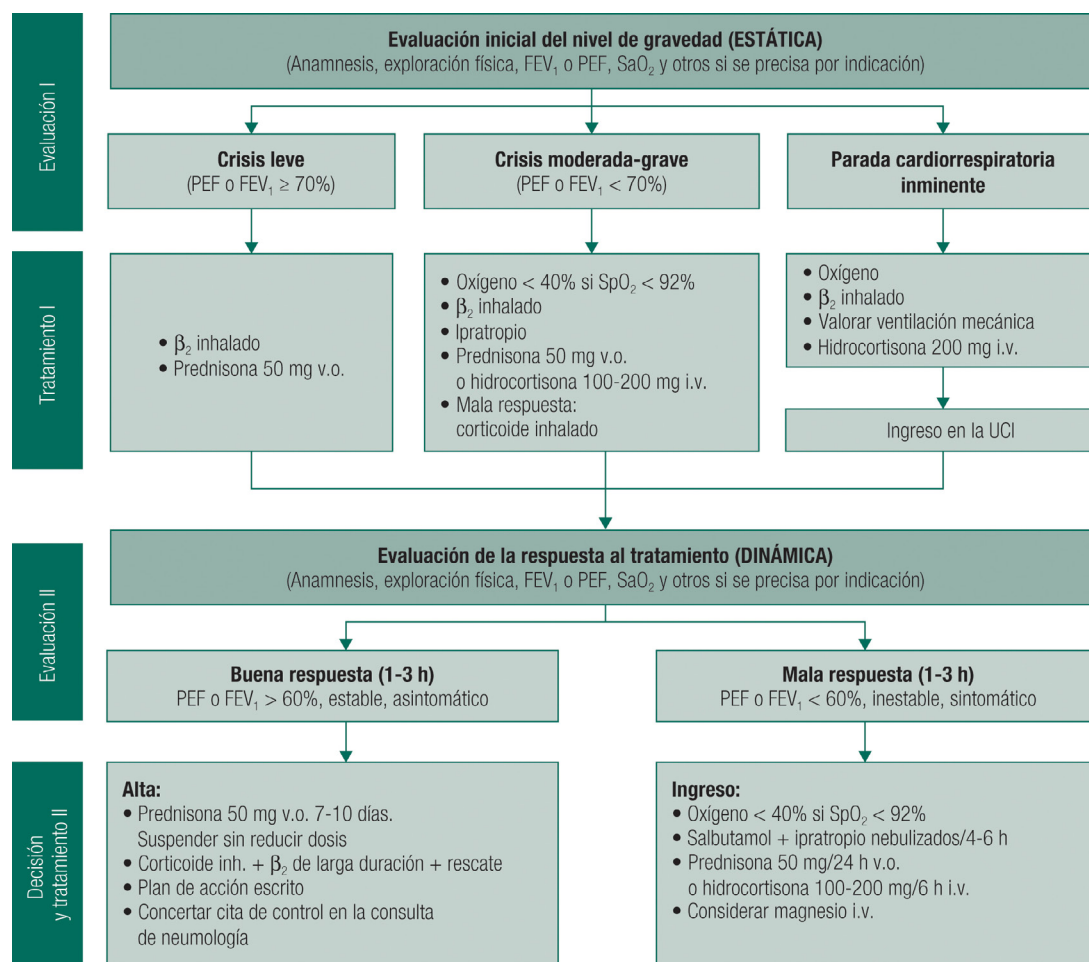


Figura 40.1 Manejo del ataque de asma. FEV₁: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; i.v.: vía intravenosa; PEF: pico espiratorio de flujo; SpO₂: saturación periférica de oxígeno; UCI: unidad de cuidados intensivos; v.o.: vía oral.

- Salbutamol (solución para inhalación por nebulizador de 10 mL al 0,5%), en dosis de 5 mg (1 mL), diluidos en 4 mL de solución salina fisiológica y administrados por vía inhalatoria, con un flujo de oxígeno de 6-8 L/min. Existen presentaciones en monodosis (solución para inhalación por nebulizador de 2,5 mL con 2,5 mg), que permiten una administración más rápida (menor volumen administrado) y más segura.
- De forma alternativa, puede utilizarse salbutamol (suspensión para inhalación con 100 µg/pulsación) mediante cartucho presurizado con cámara espaciadora, en dosis de 200-400 µg (2-4 pulsaciones), cada 20 min durante la primera hora, seguidos de 200-400 µg/3-4 h hasta la remisión de la exacerbación.
- Prednisona (comprimidos de 2,5, 5, 10, 30 y 50 mg), en dosis de 0,5-1 mg/kg/24 h (máximo 50 mg), en una sola toma al día, preferiblemente matutina, durante 5-7 días, suspendiendo posteriormente sin descenso gradual de la dosis, con el fin de conseguir una mejoría rápida y evitar las recidivas precoces.

Crisis moderada-grave (niveles II y I)

Se trata de pacientes con FEV₁ o PEF inferior al 70% del valor teórico, SpO₂ menor del 95% y con signos de fallo respiratorio. Además de la oxigenoterapia, el tratamiento se basa en la administración de un agonista β-adrenérgico de acción rápida, un anticolinérgico de acción rápida, un corticoide sistémico e inhalado, y, en ocasiones, sulfato de magnesio:

- Salbutamol nebulizado, en las dosis mencionadas anteriormente. Si se utiliza el cartucho presurizado (suspensión para inhalación con 100 µg/pulsación), la dosis se incrementa a 400-800 µg (4-8 pulsaciones) cada 10-15 min.
- Bromuro de ipratropio (solución para inhalación por nebulizador de 2 mL con 250 y 500 µg; solución para inhalación con 20 µg/pulsación) en dosis de 1 mL de la solución de 500 µg, diluido en 3 mL de solución salina fisiológica, cada 20 min, o 4-8 pulsaciones/10-15 min con cámara espaciadora. Se administra combinado

con salbutamol; mejora la función pulmonar y reduce las hospitalizaciones. Existe un preparado que asocia salbutamol y bromuro de ipratropio (solución para inhalación por nebulizador, ampollas de 2,5 mL con 0,5 mg + 2,5 mg), que permite aportar ambos fármacos de una manera más rápida (por el menor volumen administrado) y más segura.

- Prednisona (comprimidos de 2,5, 5, 10, 30 y 50 mg) en dosis de 50 mg/24 h por vía oral. Esta vía es tan eficaz y rápida, y menos invasiva y más económica que la vía intravenosa; esta última se reserva para los pacientes que tengan una disnea tan intensa que impida la deglución, presenten vómitos o estén con ventilación mecánica. En estos casos se administra hidrocortisona en dosis de 100-200 mg/6 h por vía intravenosa. Los glucocorticoides deben administrarse durante la primera hora, ya que han de pasar 4-6 h para que se inicie su efecto.
- Corticoides inhalados en dosis altas asociados a agonistas β -adrenérgicos nebulizados. Se administra budesonida (suspensión para inhalación por nebulizador con 0,25 y 0,50 mg/mL) en dosis inicial de 0,5/2 mg/12-24 h.
- Sulfato de magnesio (ampollas de 10 mL con 1.500 mg). Solo ha demostrado eficacia en pacientes con obstrucción muy grave ($FEV_1 < 20\%$), por vía intravenosa, en dosis única de 2 g (13-14 mL de la presentación citada) diluidos en 100 mL de solución glucosada al 5% e infundidos en 15 min.

La teofilina no se recomienda por su escaso poder broncodilatador y sus frecuentes efectos secundarios. Asimismo, el uso de adrenalina por vía subcutánea, salvo en el contexto de una anafilaxia, no está recomendado.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

No está indicado de manera sistemática en el área de urgencias, ya que no hay evidencias que demuestren que modifica el curso evolutivo de la crisis asmática.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO

El paciente debe irse a su domicilio con el tratamiento necesario hasta que sea revisado por el neumólogo. Se dispone de fármacos de rescate y de control.

Medicación de rescate

- Se prescriben agonistas β -adrenérgicos inhalados de acción rápida para que el paciente los utilice únicamente cuando presente síntomas. El salbutamol (suspensión para inhalación con 100 μ g/inhalación) se administra en dosis de 2 inhalaciones, y la terbutalina (polvo con 500 μ g/inhalación) en dosis de 1 inhalación. Estos fármacos se utilizan siempre a demanda, nunca pautados.
- Si como medicación de control se ha pautado una combinación de un glucocorticoide inhalado y formoterol, puede utilizarse a la vez como medicación de rescate.

- Hay que informar al paciente de que un aumento de las necesidades de medicación de rescate implica el empeoramiento del asma y, por tanto, debe revisarse su medicación de control.

Medicación de control

- Corticoides inhalados. Como monoterapia, solo están indicados en la crisis leve con buena respuesta terapéutica, por lo que normalmente se prescriben asociados a un agonista β -adrenérgico de acción prolongada en el mismo dispositivo.
- Agonistas β -adrenérgicos de acción prolongada. Siempre deben administrarse asociados a corticoides inhalados, nunca en monoterapia.
- El uso de dispositivos que combinan, en dosis fijas, un corticoide inhalado y un β -adrenérgico de acción prolongada es tan eficaz como la administración de cada fármaco por separado, a la vez que mejora el cumplimiento y el control de la enfermedad, asegurando que el paciente siempre toma un antiinflamatorio. Están disponibles las siguientes combinaciones:
 - Salmeterol + fluticasona (suspensión para inhalación con 25 + 250 μ g/pulsación), en dosis de 2 inhalaciones/12 h; (polvo con 50 + 500 μ g/pulsación) en dosis de 1 inhalación/12 h.
 - Formoterol + budesonida (polvo o suspensión con 6 + 160 μ g/pulsación), en dosis de 2 inhalaciones/12 h. Esta presentación puede utilizarse simultáneamente como medicación de mantenimiento y de rescate, en una dosis máxima total diaria de hasta 12 inhalaciones.
 - Formoterol + beclometasona (polvo o suspensión para inhalación con 6 + 200 μ g/pulsación), en dosis de 2 inhalaciones/12 h. Si se prescribe la presentación comercial de 6 + 100 μ g/pulsación, puede utilizarse como medicación de mantenimiento y rescate con una dosis máxima de 8 inhalaciones en 24 h.
 - Vilanterol + fluticasona (polvo con 22 + 184 μ g/pulsación) en dosis de 1 inhalación/24 h.
 - Formoterol + fluticasona (suspensión para inhalación con 10 + 250 μ g/pulsación), en dosis de 2 inhalaciones/12 h.
- Corticoides orales. Una pauta corta está indicada incluso en las crisis leves, ya que proporciona una mejoría más rápida y evita las recaídas. Se administra prednisona (comprimidos de 2,5, 5, 10, 30 y 50 mg) en dosis constante de 0,5-1 mg/kg/24 h (máximo 50 mg) en una sola toma al día, preferiblemente por la mañana, durante 5-7 días, suspendiendo posteriormente sin descenso gradual de la dosis, con el fin de conseguir una mejoría rápida y evitar las recidivas.
- Anticolinérgicos de acción prolongada. Hasta el momento, el único con indicación para el asma es el tiotropio (solución para inhalación con 2,5 μ g/inhalación; polvo para inhalación con 18 μ g/pulsación), en dosis de 2 inhalaciones/24 h, o 1 inhalación/24 h, respectivamente.
- Antagonistas de los receptores de los leucotrienos: deben mantenerse en el momento del alta si el paciente los tenía prescritos.

RECOMENDACIONES EN EL MOMENTO DEL ALTA

- Debe asegurarse la continuidad asistencial del paciente, indicándole que tiene que ser visitado por su médico de familia, o en consultas externas de neumología, en un plazo máximo de 72 h.
- Si aparecen nuevos síntomas de alarma (incremento de la tos, disnea o sibilancias) o aumenta la necesidad de medicación de rescate (β -adrenérgicos de acción corta), el paciente debe acudir de nuevo al servicio de urgencias.
- Evitar la exposición a factores desencadenantes.
- Revisar la técnica de uso de los inhaladores y de la determinación del PEF.

Bibliografía recomendada

- Área de Asma de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Gema 5.1. Guía española para el manejo del asma. (Consultado el 1 de noviembre de 2021.) Disponible en: <http://www.gemasma.com>.
- Cates CJ, Welsh EJ, Rowe BH. Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma. Cochrane Database Syst Rev 2013;(9):CD000052.
- Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2021. (Consultado el 1 de noviembre de 2021.) Disponible en: <http://ginasthma.org>.
- Johnson LH, Chambers P, Dexheimer JW. Asthma-related emergency department use: current perspectives. Open Access Emerg Med 2016;8:47-55.
- Normansell R, Kew KM, Mansour G. Different oral corticosteroid regimens for acute asthma. Cochrane Database Syst Rev 2016;(5):CD011801.
- Rodrigo GJ, Plaza Moral V, Bardagí Forn S, Castro-Rodríguez JA, de Diego Damiá A, Liñán Cortés S, et al. ALERTA 2. América Latina y España: Recomendaciones para la prevención y el Tratamiento de la exacerbación Asmática. Arch Bronconeumol 2010;46(Supl 7):2-20.